

PRÁCTICA: INTERFACES Y HERENCIA

1. Interfaz Transaccionable

La interfaz define las operaciones básicas que cualquier cuenta bancaria debe poder realizar.

Métodos

depositar(double monto)

Tipo: void

Parámetros: monto (double)

Descripción:

Permite agregar dinero a la cuenta.

Ejemplo:

Si la cuenta tiene \$1,000 y se depositan \$500:

Saldo anterior: 1000

Depósito: 500

Nuevo saldo: 1500

retirar(double monto)

Tipo: void

Parámetros: monto (double)

Descripción:

Permite retirar dinero de la cuenta siempre que existan fondos suficientes o se cumplan las reglas de la cuenta.

Ejemplo:

Saldo anterior: 1500

Retiro: 300

Nuevo saldo: 1200

Validar que el saldo de la cuenta sea suficiente para realizar el retiro.

PRÁCTICA: INTERFACES Y HERENCIA

2. Clase CuentaBancaria

Es la clase principal de la cual heredarán los distintos tipos de cuentas.

Implementa la interfaz **Transaccionable**.

Atributos

saldo

Tipo: double

Descripción:

Guarda la cantidad de dinero disponible en la cuenta.

Ejemplo:

```
saldo = 2500.50;
```

numeroCuenta

Tipo: String

Descripción:

Almacena el número único que identifica a la cuenta bancaria.

Ejemplo:

```
numeroCuenta = "123456789";
```

Métodos

consultarSaldo()

Tipo: double

Parámetros: No

Descripción:

Devuelve el saldo actual de la cuenta.

Ejemplo:

```
double saldoActual = cuenta.consultarSaldo();
```

PRÁCTICA: INTERFACES Y HERENCIA

obtenerNumero()

Tipo: String

Parámetros: No

Descripción:

Devuelve el número de cuenta.

Ejemplo:

```
String numero = cuenta.obtenerNumero();
```

3. Clase CuentaCorriente

Hereda de **CuentaBancaria**.

Representa una cuenta que permite operaciones frecuentes y emisión de cheques.

Atributos

Puede utilizar los heredados:

- saldo
- numeroCuenta

y se debe agregar un nuevo atributo :

- comision

Esto se hace para no tener hardcode.

Métodos

girarCheque(double monto)

Tipo: void

Parámetros: monto (double)

Descripción:

Permite emitir un cheque descontando el monto indicado del saldo disponible. Validar si es posible realizar el giro.

Ejemplo:

PRÁCTICA: INTERFACES Y HERENCIA

```
cuenta.girarCheque(1000);
```

cobrarComision()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Descuenta una comisión por manejo de cuenta.

Ejemplo:

Saldo: 5000

Comisión: 50

Nuevo saldo: 4950

4. Clase CuentaAhorro

Hereda de **CuentaBancaria**.

Representa una cuenta diseñada para ahorrar dinero y generar rendimientos.

Atributos

Puede utilizar los heredados:

- saldo
- numeroCuenta

Además tiene un atributo propio llamado

montoLimite

Tipo: double

Descripción:

Cantidad máxima permitida para ciertas operaciones o retiros.

PRÁCTICA: INTERFACES Y HERENCIA

Adicionalmente requiere los atributos para no generar hardcode.

- tasa

Ejemplo:

```
montoLimite = 10000;
```

Métodos

calcularIntereses()

Tipo: double

Parámetros: No

Descripción:

Calcula los intereses generados por el saldo actual.

Ejemplo:

Si la tasa es del 5% anual:

Saldo: 10000

Interés: 500

El método devolvería:

500.0

Finalmente considerar que todo Trabajador puede tener una Cuenta Corriente y que todo Estudiante puede tener una Cuenta de Ahorro